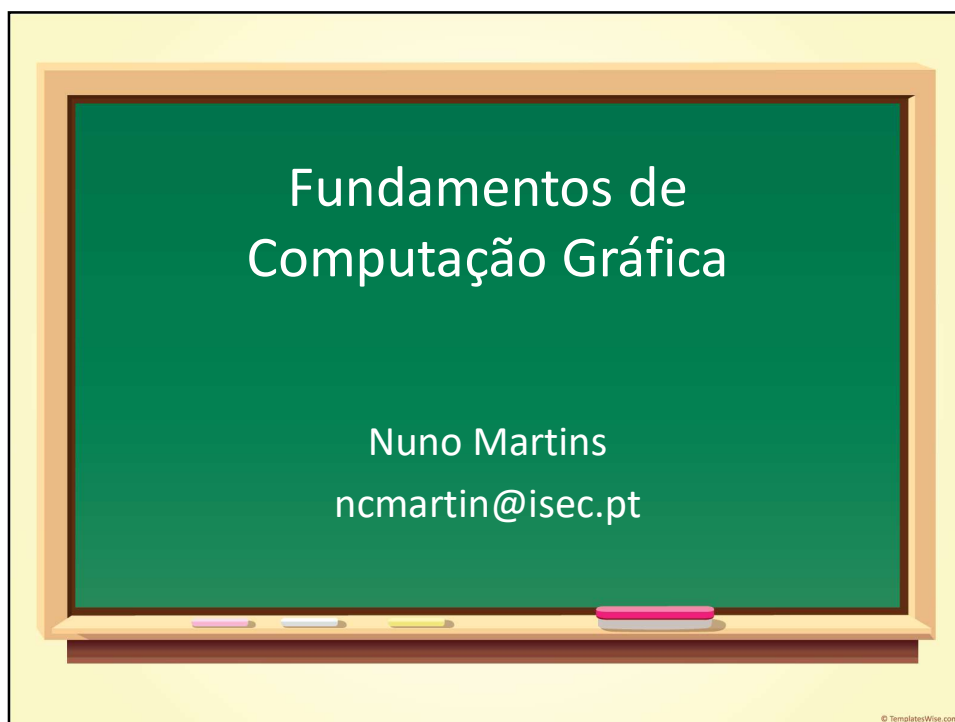




Visualização

- O objectivo da CG é o de mostrar imagens 2D dos mundos 3D que foram criados.
- Uma parte fundamental nesse processo é o de como se obtêm essas imagens.
 - Este processo é designado como visualização ou formação de imagens.
 - Matematicamente é realizado com base em projecções geométricas.

Visualização

- O processo de visualização, seja ele clássico (feita com os olhos) ou computacional (feita com câmaras e computadores), envolve os seguintes elementos:
 - Objectos.
 - Observador;
 - Projectores;
 - Superfície de projecção (onde se projecta e cria a imagem).

Visualização

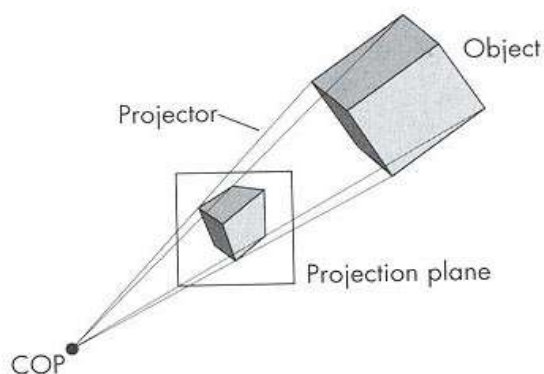


Figura 1. Exemplo de um processo de visualização.

Visualização

- O COP corresponde ao centro de projecção, isto é, à posição onde está o observador.
 - Em CG é a origem do sistema referencial da câmara.
- Os projectores são todos os raios de luz (e apenas esses) que chegam ao observador.
 - Normalmente esses raios passam todos pelo centro de projecção.

Visualização

- O processo de visualização, ou de formação de imagens, passa pelas seguintes fases:
 - Definição do posicionamento do observador no referencial global da cena 3D a visualizar:
 - “De onde se vê a cena 3D”.
 - Definição do modelo de projecção:
 - “Como se observa a cena 3D”.

Visualização

- A definição do modelo de projecção pode ser feita com base na:
 - geometria da óptica clássica:
 - Os projectores são linhas rectas e a superfície de projecção é um plano;
 - Despreza o efeito de distorção provocada pela passagem do raio de luz pela lente.
 - teoria da óptica física e da difracção:
 - Mais complexa que a anterior, sem correspondência em termos de melhoria significativa de resultados.

Visualização

- Modelos de projecção -

- O estudo e compreensão dos modelos de projecção é importante para a aprendizagem do processo de formação de imagens.
 - O objectivo final dos estudos que desenvolvem modelos de projecção é o da criação/definição de um modelo matemático de projecção único, que descreva a geração de qualquer tipo de imagem em qualquer situação, por mais específica que esta seja.

Visualização

- Modelos de projecção -

- Os modelos de projecção podem agrupar-se em:
 - Modelos de projecção central:
 - Definidos pela existência de um único ponto no espaço (o COP) por onde passam todos os projectores.
 - Podem dividir-se nos que têm o COP numa posição finita e nos que a têm no infinito (modelos de projecção paralela).
 - Modelos de projecção não central:
 - Combinam vários pontos de vista (os projectores passam em COPs diferentes).

Visualização

- Modelos de projecção central -

- O modelo de projecção central mais conhecido e usado em CG é o da projecção em perspectiva. Ele,
 - Dá um aspecto natural à imagem
 - Pois descreve com rigor o processo projectivo que o olho humano executa aquando da captação da imagem.
 - Capta o efeito de perspectiva
 - Quanto mais afastado de um objecto está o observador, mais pequeno se vê esse objecto.

Visualização

- Modelos de projecção central -

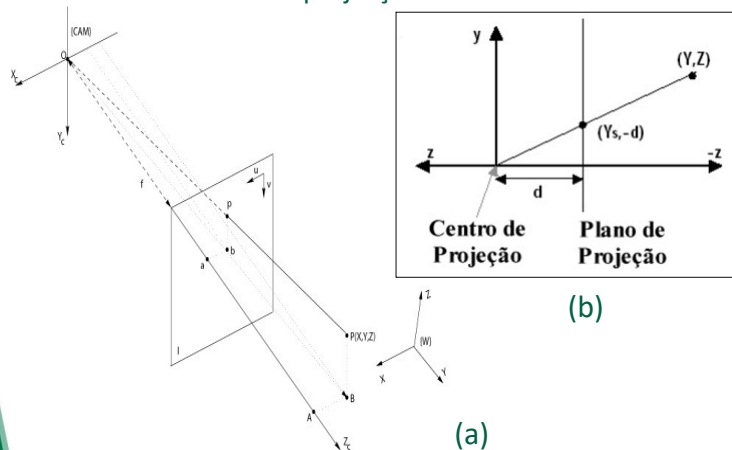


Figura 2. Modelo de projecção em perspectiva. (a) Representação 3D. (b) Vista lateral.

Visualização

- Modelos de projecção central -

- No modelo de projecção em perspectiva o tamanho de um objecto visto na imagem é sempre menor do que o seu tamanho real na cena.
- Esta redução de tamanho depende da distância do objecto ao observador, pelo que não é possível efectuar medidas a partir da imagem resultante.

Visualização

- Modelos de projecção central -

- As vistas em perspectiva podem dividir-se perspectivas de um, dois ou três pontos de fuga.

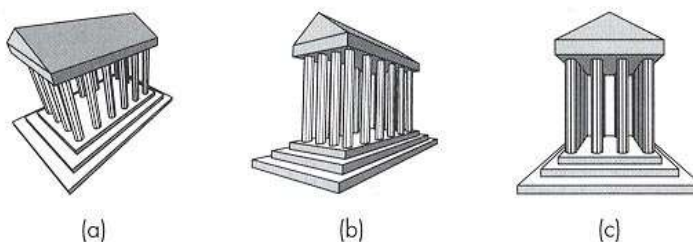


Figura 3. Diferentes vistas em perspectiva.

Visualização

- Modelos de projecção central -

- Verifica-se na figura 3, que no caso:
 - (a), nenhuma das três direcções principais é paralela ao plano de projecção e as linhas paralelas em cada direcção principal convergem para três pontos (os de fuga);
 - (b), uma das direcções principais é paralela ao plano de projecção (obtendo-se 2 pontos de fuga).
 - (c), duas das direcções principais são paralelas ao plano de projecção (obtendo-se 1 ponto de fuga).

Visualização

- Modelos de projecção paralela -

- Quando o único COP do modelo de projecção se desloca para o infinito, e portanto o observador fica infinitamente afastado do objecto da cena,
 - os projectores tornam-se linhas paralelas.
 - o tamanho do objecto na imagem fica igual ao tamanho do objecto na cena (ver figura 4).

Visualização

- Modelos de projecção paralela -

- Quando os projectores são paralelos, o COP pode ser substituído por uma direcção de projecção (DOP).

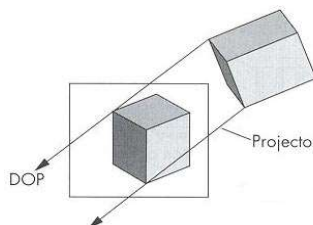


Figura 4. Modelo de projecção paralela.

Visualização

- Modelos de projecção paralela -

- Exemplos de modelos de projecção paralela são:
 - Projecção afim;
 - Projecção de perspectiva fraca ou ortográfica escalada;
 - Projecção para-perspectiva;
 - Projecção ortográfica
 - É o mais conhecidos e usado em CG;
 - Pois adequa-se a trabalhos em 2D e às situações em que os objectos da cena têm um tamanho reduzido relativamente à distância entre eles e o observador.

Visualização

- Modelos de projecção paralela -

- Na projecção ortográfica:
 - Um ponto no plano imagem é obtido por uma projecção paralela ao eixo óptico (ou seja, os projectores são perpendiculares ao plano imagem);
 - Não capta o efeito de perspectiva:
 - A imagem resultante da observação de um objecto que se aproxima/afasta do observador numa mesma direcção é sempre igual (isto é, o factor de ampliação é um);

Visualização

- Modelos de projecção paralela -

- Na projecção ortográfica (ou ortogonal) são preservados os ângulos e as distâncias, e é por isso que este modelo é indicado para desenho técnico.

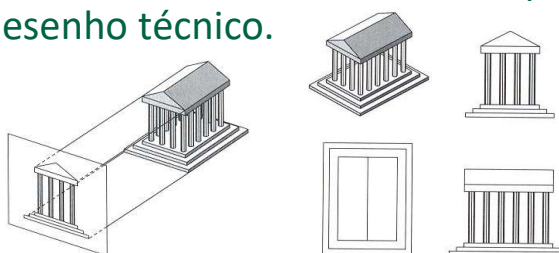


Figura 5. Modelo de projecção ortográfico.

Visualização

- Modelos de projecção não central -

- Os modelos de projecção não central são desenvolvidos para ultrapassar situações de carácter especial.
- Exemplos destes modelos de projecção, usados na CG, são:
 - Linear geral (ou GLC);
 - De ranhuras cruzadas (ou X-Slits);
 - Bi-cêntrico;
 - Catadióptricos.

Visualização

- Formulação matemática -

- Pode-se resumir o processo de formação de imagens à transformação de um ponto da cena 3D num ponto da imagem 2D.
- Como este processo pode ser considerado modular, e aplicado normalmente a um grande grupo de pontos 3D, aquando da fase de renderização, uma arquitectura tipo pipeline é perfeita para o optimizar.

Visualização

- Formulação matemática -

- Assim, o processo de formação de imagem pode resumir-se aos seguintes módulos:
 - 1 – Posicionamento do observador no referencial global do mundo 3D;
 - 2 – Definição do modelo de projecção;
 - 3 – Obtenção dos pixels.

Visualização

- Formulação matemática -

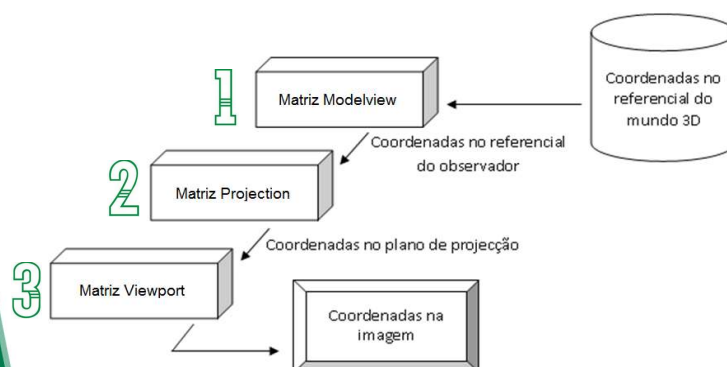


Figura 6. Módulos do processo de visualização.

Visualização

- Formulação matemática -

- **Módulo #1** – Posicionamento do observador no referencial global do mundo 3D:

$$\begin{bmatrix} X_c \\ Y_c \\ Z_c \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R & t \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{bmatrix} = Modelview \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{bmatrix} \quad R = R_\theta R_\beta R_\alpha \quad t = \begin{bmatrix} t_x \\ t_y \\ t_z \end{bmatrix}$$

$$Modelview = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} & t_x \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} & t_y \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} & t_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Visualização

- Formulação matemática -

- **Módulo #2 – Definição do modelo de projecção:**

$$\begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = projection \begin{bmatrix} X_c \\ Y_c \\ Z_c \\ 1 \end{bmatrix} \quad Projection = \begin{bmatrix} \cot\left(\frac{fov_y}{2}\right) & 0 & 0 & 0 \\ AspectRatio & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cot\left(\frac{fov_x}{2}\right) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{zFar+zNear}{zNear-zFar} & \frac{2zFarzNear}{zNear-zFar} \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

- Apesar de não parecer, a distância focal (f), que é a distância entre o COP e o plano de projecção, integra este cálculo, pois é dada por:

$$f = h \cot\left(\frac{fov_y}{2}\right)$$

Visualização

- Formulação matemática -

- **Módulo #2 – Definição do modelo de projecção:**

- Os elementos (1,1) e (2,2) da matriz *projection* são diferentes devido às imagens poderem ter larguras (w) e alturas (h) diferentes.
 - *AspectRatio* é o valor da divisão entre essas duas medidas.
- O elemento (4,3) da matriz *projection* é -1, mas poderia ser 1.
 - Tem que ver com a orientação escolhida para o eixo óptico (eixo dos ZZ).

Visualização

- Formulação matemática -

- **Módulo #2** – Definição do modelo de projecção:
 - A 3ª linha da matriz *projection* serve apenas para definir a profundidade do volume de visualização.
 - Quando não se quer limitar este volume de visualização (num modelo teórico, por exemplo), essa linha deve ser eliminada;
 - Esta linha implica a aplicação de um processo chamado de recorte:
 - Só os objectos que estão dentro do volume de visualização aparecem na imagem.

Visualização

- Formulação matemática -

- **Módulo #2** – Definição do modelo de projecção:
 - No volume de visualização definido neste módulo:
 - existe um parâmetro fixo (o COP);
 - os seus seis lados podem ter qualquer orientação e posição, embora usualmente sejam definidos de uma forma simétrica.

Visualização

- Formulação matemática -

- **Módulo #2** – Definição do modelo de projecção:
 - O volume de visualização (ou *frustum*) no modelo de projecção em perspectiva é representado por

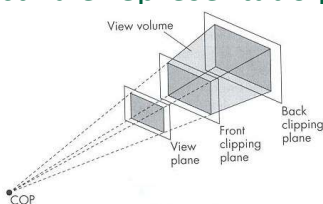


Figura 7. Volume de visualização para o modelo de projecção em perspectiva.

Visualização

- Formulação matemática -

- **Módulo #2** – Definição do modelo de projecção:
 - O volume de visualização no modelo de projecção paralela é representado por

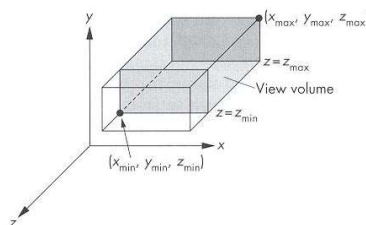


Figura 8. Volume de visualização para o modelo de projecção paralela.

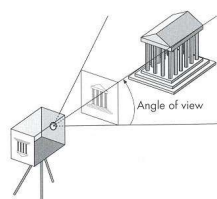
Visualização

- Formulação matemática -

- **Módulo #2 – Definição do modelo de projecção:**

- O conceito de volume de visualização está intimamente ligado com:

- a distância focal (visto atrás);
 - o tamanho do plano imagem (altura e largura da imagem);
 - o ângulo de visão;
 - Processo de recorte.



Visualização

- Formulação matemática -

- **Módulo #3 – Obtenção dos pixels:**

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} = ViewPort \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$ViewPort = \begin{bmatrix} \frac{w}{2} & \gamma & \frac{w}{2} + x_0 \\ 0 & \frac{h}{2} & \frac{h}{2} + y_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- (x_0, y_0) é a origem do sistema de coordenadas da imagem, de largura w e de altura h .

- (x_0, y_0) também é conhecido como ponto principal ou centro da imagem.

- Quando $\gamma=0$, os *pixels* são considerados rectângulos perfeitos.

Processo de recorte

- Numa cena 3D, normalmente não é possível ver todas as superfícies de todos os objetos.
- Quer-se descartar o que não é visível o mais cedo possível.
 - O tempo de renderização é muito importante no processamento gráfico.
- Assim, o processo de recorte surge como um processo de otimização do que se tem que processar.

Processo de recorte

- O processo de recorte é um procedimento para fazer uma separação espacial das primitivas geométricas, distinguindo se uma determinada primitiva está dentro ou fora uma região de seleção.
 - Neste caso essa região de seleção é o volume de visão.

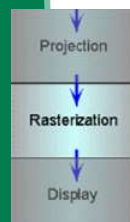
Processo de recorte

- O recorte é feito antes do módulo #2 do processo de visualização quando se:
 - Descartam objetos que não podem ser vistos (conhecido como **culling**);
 - Recortam objetos de forma a manter apenas as partes que podem ser vistas (conhecido como **clipping**).



Processo de recorte

- O recorte é feito, também, depois do módulo #2 do processo de visualização (renderização ou módulo #3) quando se:
 - Desenharam apenas partes visíveis dos objetos em **wireframe** (**hidden-line removal**) ou faces (**hidden surface removal**).
 - Calculam as sombras (visibilidade a partir de fontes luminosas).



Processo de recorte

- Os métodos de recorte mais conhecidos são os:
 - Algoritmo de Cohen-Sutherland (o mais conhecido);
 - Algoritmo de Liang-Barsky;
 - Algoritmo de Sutherland-Hodgman;
 - Algoritmo de Weiler-Atherton.

Interacção tridimensional

- Uma vez obtidas as imagens, pode-se tentar interagir com elas.
- No entanto, esta operação sofre de uma limitação incontornável, decorrente da característica bidimensional dos ecrãs utilizados.
 - Por muito realistas que sejam as imagens, a sua projecção numa superfície 2D faz com que se perca sempre uma grande parte da sensação da profundidade.

Interacção tridimensional

- Assim,
 - aproveitando o carácter potencialmente estimulante do manuseamento da terceira dimensão;
 - enfatizando o potencial do elemento básico do processo de formação de imagens – a PROJEÇÃO
- vai-se abordar
- a visualização tridimensional.

Interacção tridimensional

- Visão 3D -

- O conceito de visão 3D ou de realidade em três dimensões é actualmente muito popular:
 - É uma tecnologia, com mais de um século, muito explorada no cinema, televisão, internet e telemóveis;
 - É baseada em imagens 2D;
 - Permite dar uma experiência ilusória interessante, transmitindo a sensação de se estar dentro do mundo 3D representado por essas imagens.

Interacção tridimensional

- Visão 3D -

- A ilusão da visualização em 3D é explicada pelo processo natural chamado de estereoscopia.
 - Trata-se do uso de duas imagens da mesma cena 3D (par estéreo), captadas simultaneamente a partir de dois pontos de vista desfasados;
 - É conseguida, injectando as imagens nos olhos do observador (uma por cada olho), em simultâneo, de forma a que o cérebro infira a profundidade.

Interacção tridimensional

- Visão 3D -

- O processo de estereoscopia ou geometria estéreo pode ser representada por

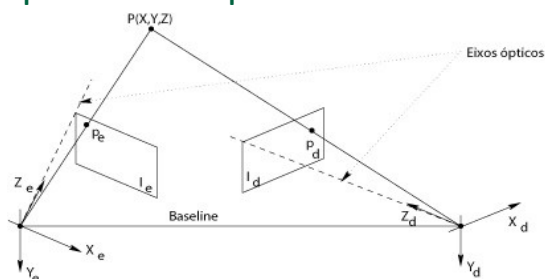


Figura 9. Processo estereoscópico.

Interacção tridimensional

- Visão 3D -

- O desfasamento entre os centros ópticos do observador gera diferenças entre as imagens, conhecidas como disparidades.
 - Neste processo, quanto mais zonas comuns se virem no par estéreo, mais informações de profundidade dos elementos que existem na cena 3D observada se podem obter e, consequentemente, mais elementos 3D irão surgir na visualização.

Interacção tridimensional

- Visão 3D -

- São as disparidades que se supõe serem a base da obtenção da profundidade pelo córtex visual.
 - Dependem do ângulo formado pela posição e orientação do observador com o ponto 3D.
 - Os objectos que estão mais distantes do observador possuem uma disparidade maior do que a dos objectos que estão mais próximos do observador.

Interacção tridimensional

- Visão 3D -

- A criação do par estéreo deve ser feita ao mesmo tempo para não alterar a cena 3D. Pode-se usar:
 - uma câmara estereoscópica, composta por duas lentes sincronizadas, cada uma delas colocada a cerca de seis centímetros uma da outra (distância média entre os olhos de uma pessoa);
 - uma lente (aquisição da primeira imagem) associada a espelhos (para aquisição da segunda imagem).

Interacção tridimensional

- Visão 3D -

- Para se fornecer correctamente aos olhos o par estéreo, é necessário utilizar equipamento específico.
- Os equipamentos de visualização 3D podem-se categorizar em activos e passivos.
 - Ao contrário dos passivos, os activos são formados por componentes electrónicos que interagem com a fonte de emissão dos pares estéreo.

Interacção tridimensional

- Visão 3D -

- Dos equipamentos passivos destacam-se os:
 - Filtros de luz, de cores complementares,
 - onde cada olho usa um filtro diferente (as cores normalmente usadas são o vermelho, o azul, o verde e o azul ciano);
 - que estão ligados aos anáglifos (duas imagens sobrepostas, da mesma cena 3D, pintadas a cores diferentes).
 - ...

Interacção tridimensional

- Visão 3D -

- Dos equipamentos passivos destacam-se os:
 - ...
 - Óculos polarizados, onde
 - é enviada para os óculos a fusão do par estéreo;
 - cada olho usa uma polarização diferente (podem ser lineares ou circulares) para seleccionar a imagem correta.

Interacção tridimensional

- Visão 3D -

- Dos equipamentos activos destacam-se os:
 - Óculos obturadores sincronizados (ou *shutter glasses*)
 - Interrompem momentaneamente a visão de um olho, enquanto apresentam a imagem ao outro.
 - Este processo alterna rapidamente entre o olho esquerdo e o olho direito, e está sincronizado com o dispositivo que envia as imagens para os óculos.
 - Alguns destes óculos usam cristais líquidos e outros o método *Red eye*.

Interacção tridimensional

- Visão 3D -

- A criação do par estéreo passa por:
 - Calcular dois volumes de visualização diferentes para a mesma cena 3D;
 - Distinguir qual a imagem que vai ser vista por cada um dos dois olhos;
 - Definir a distância que separa os olhos;
 - Definir a distância focal a usar.
 - Os objectos posicionados entre a câmara e o plano de projecção irão parecer estar fora do ecrã e os que estão para lá desse plano irão parecer estar dentro do ecrã.

Interacção tridimensional

- Visão 3D -

- Existem dois métodos para construir pares de imagens estereoscópicas:
 - Toe-in*:
 - É o método mais simples, mas é matematicamente incorrecto.
 - Cria diferenças de profundidade no sentido vertical que tornam a visualização difícil.
 - Off-axis*:
 - Implica mais alguns cálculos, mas evita os problemas do método toe-in.
 - Constrói os volumes de visualização de uma forma mais correcta.

Interacção tridimensional

- Visão 3D -

- O método *toe-in* é representado por:

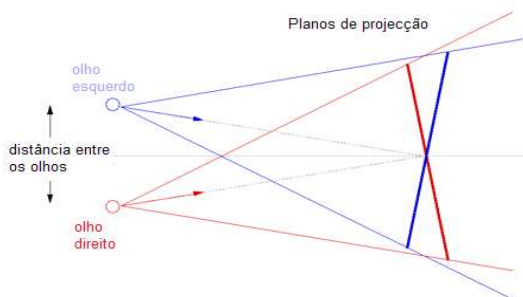


Figura 10. Método *toe-in*.

Interacção tridimensional

- Visão 3D -

- A implementação do método *toe-in* faz-se,
 - Colocando as câmaras em metade da distância que se define como sendo a separação entre os olhos, num caso em sentido positivo e no outro em sentido negativo;
 - Ajustando a direcção de cada câmara, de forma a apontarem para o centro de ambos os planos de projecção.

Interacção tridimensional

- Visão 3D -

- É a rotação dos planos de projecção que cria a discrepância na posição vertical dos objectos vistos por cada camara.
- Esta discrepância não é correta do ponto de vista da visualização 3D, pois as diferenças entre as imagens são apenas a nível horizontal.

Interacção tridimensional

- Visão 3D -

- O método *off-axis* é representado por:

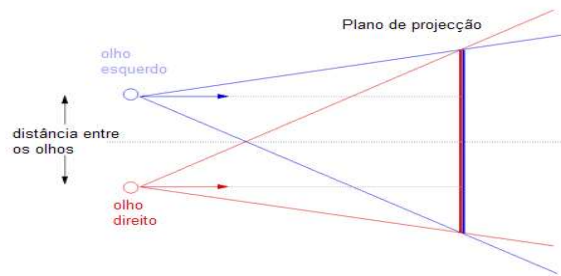


Figura 11. Método *off-axis*.

Interacção tridimensional

- Visão 3D -

- A implementação do método *off-axis* faz-se,
 - Criando dois volumes de visualização assimétricos (apenas horizontalmente), um para cada câmara;
 - Aplicando uma translação aos centros de projecção para as posições corretas, de forma a que os planos de projecção de ambos se sobreponham.

Interacção tridimensional

- Visão 3D -

- De forma a usar equipamento especializado para a visão 3D, como óculos obturadores sincronizados, as imagens do olho esquerdo e direito devem ser geradas, respectivamente, no *back buffer* esquerdo e no *back buffer* direito.
 - No entanto, só placas gráficas de gama profissional possuem esta capacidade. Assim, convém incluir mecanismos de emulação.

Interacção tridimensional

- Visão 3D -

- Assim, em alternativa, pode-se também gerar o par estéreo num único *buffer*, aplicando máscaras de cor a cada imagem.
 - O par estéreo criado desta forma pode ser visto com óculos de filtros de luz de cores complementares.